

제곱근과실수 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	2	—	1번, 2번
2	0	—	1번, 2번
3	6	—	3번, 4번
4	24	—	6번
5	2	—	8번, 9번
6	$\sqrt{17}$	—	10번
7	11	—	12번, 13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	양수의 제곱근을 하나만 씀 (음수 쪽을 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	'a의 제곱근'(두 개)과 '제곱근 a'(√a 하나)를 혼동함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	$\sqrt{((-a)^2)}$ 을 $-a$ 로 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	제곱을 '2를 곱하는 것'으로 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	근호 안을 제곱수로 만들 때, 지수가 홀수인 소인수만 곱하면 되는데 수 전체를 곱함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	근호가 붙어 있으면 무조건 무리수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	근호 안이 소수일 때 제곱수인지 판단하지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	근호 없는 수와 비교할 때 근호 안에 넣지 않고 겉에 보이는 숫자만 비교함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	$\sqrt{a}$ 의 정수 부분을 a를 반으로 나누거나 느낌으로 어림함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	$n < \sqrt{x} < m$ 에서 각 변을 제곱하지 않거나, 양 끝 값을 포함해서 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 양수의 제곱근을 하나만 씀 (음수 쪽을 빠뜨림)

괜찮아요 제곱근 하면 $\sqrt{\quad}$ 기호가 먼저 떠오르니 양수 하나만 쓰기 쉬워요. 누구나 처음엔 그래요.

이렇게 볼까요 4를 제곱하면 16이에요. 그런데 -4를 제곱해도 16이에요. 제곱해서 16이 되는 수가 정말 하나뿐일까요?

스스로 답해 봐요 제곱해서 a가 되는 수를 '모두' 찾으면, 부호만 다른 짝은 없을까요?

확인 문제 · 81의 제곱근을 모두 쓰면? _____

3 $\sqrt{((-a)^2)}$ 을 $-a$ 로 계산함

괜찮아요 근호와 제곱이 서로 지워진다고 배우니 부호까지 그대로 나온다고 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $(-3)^2$ 을 먼저 계산하면 9예요. $\sqrt{9}$ 는 3이지 -3이 아니예요. 근호는 늘 양수 쪽을 가리키기로 약속했어요.

스스로 답해 봐요 근호 안을 먼저 계산해 보면, 안에 있는 수는 양수인가요, 음수인가요?

확인 문제 · $\sqrt{((-12)^2)}$ 의 값은? _____

2 'a의 제곱근'(두 개)과 '제곱근 a'(√a 하나)를 혼동함

괜찮아요 말이 거의 같아서 헷갈리는 게 당연해요. 시험에서 가장 많이 걸리는 자리이기도 해요.

이렇게 볼까요 '49의 제곱근'은 제곱해서 49가 되는 수 전부가 ± 7 이에요. '제곱근 49'는 $\sqrt{49}$ 라는 수 하나의 이름이라 7이에요.

스스로 답해 봐요 문제에 '~의 제곱근'이라고 쓰였나요, '제곱근 ~'이라고 쓰였나요?

확인 문제 · 제곱근 121의 값은? _____

4 제곱을 '2를 곱하는 것'으로 계산함

괜찮아요 제곱 기호가 작게 붙어 있어서 '2를 곱하라'는 표시처럼 보일 때가 있어요. 눈에 잘 안 띄는 기호라 더 그래요.

이렇게 볼까요 한 변이 7인 정사각형의 넓이를 $7 \times 2 = 14$ 라고 해 볼까요? 모눈종이에 7칸 $\times$ 7칸을 그려 칸을 세어 보면 14칸이 나오나요?

스스로 답해 봐요 제곱은 같은 수를 몇 번 곱하는 것일까요?

확인 문제 · 9^2 의 값은? _____

6 근호 안을 제곱수로 만들 때, 지수가 홀수인 소인수만 곱하면 되는데 수 전체를 곱함

괜찮아요 '제곱수로 만들자'까지는 왔어요. 어떤 소인수를 곱할지 고르는 눈만 더하면 돼요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{(12x)}$ 에서 $x = 12$ 를 곱하면 $144 = 12^2$ 이라 자연수가 되긴 해요. 하지만 $12 = 2^2 \times 3$ 이라 3만 곱해도 $\sqrt{36} = 6$ 이 돼요. 가장 작은 x 는 3이에요.

스스로 답해 봐요 소인수분해했을 때 지수가 홀수인 소인수는 무엇인가요?

확인 문제 $\sqrt{(18x)}$ 가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 x 는? _____

8 근호가 붙어 있으면 무조건 무리수라고 봄

괜찮아요 $\sqrt{\quad}$ 기호가 생기자마자 무리수를 배우니, 둘이 한 몸처럼 느껴지는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{36}$ 은 6이고, $\sqrt{(1/4)}$ 은 $1/2$ 이에요. 근호가 벗겨지면 분수로 쓸 수 있는 수, 그러니까 지금까지 배운 수예요.

스스로 답해 봐요 근호 안의 수가 어떤 유리수의 제곱인가요? 그러면 근호가 벗겨지지 않을까요?

확인 문제 $-\sqrt{49}$ 는 유리수인가요, 무리수인가요?

9 근호 안이 소수일 때 제곱수인지 판단하지 못함

괜찮아요 소수는 제곱수처럼 안 보여서 판단이 멈춰요. 분수로 고쳐 보면 길이 보여요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{0.09}$ 는 $0.09 = 9/100$ 이고 9와 100이 모두 제곱수라 $3/10 = 0.3$ 이에요. 반면 $\sqrt{0.2}$ 는 $0.2 = 20/100$ 인데 20이 제곱수가 아니라 근호가 안 벗겨져요.

스스로 답해 봐요 소수를 분수로 고쳤을 때 분자와 분모가 모두 제곱수인가요?

확인 문제 $\sqrt{2.25}$ 는 유리수인가요, 무리수인가요?

10 근호 없는 수와 비교할 때 근호 안에 넣지 않고 곁에 보이는 숫자만 비교함

괜찮아요 '3과 $\sqrt{5}$, 5가 더 크니까 $\sqrt{5}$ 가 크겠지' — 눈에 보이는 숫자로 판단하는 건 아주 자연스러워요.

이렇게 볼까요 3을 근호 안에 넣으면 $\sqrt{9}$ 예요. $\sqrt{9}$ 와 $\sqrt{5}$ 를 나란히 놓으면 어느 쪽이 큰가요? 곁으로 본 5보다 안에 넣은 9가 더 크네요.

스스로 답해 봐요 근호 없는 수를 근호 안에 넣으면 어떤 수가 되나요?

확인 문제 4와 $\sqrt{17}$ 중 큰 수는? _____

12 $\sqrt{a}$ 의 정수 부분을 a를 반으로 나누거나 느낌으로 어렵함

괜찮아요 $\sqrt{50}$ 이 '50의 절반쯤' 같은 느낌이 드는 건 제곱과 2배가 머릿속에서 섞여서 그래요.

이렇게 볼까요 $\sqrt{50}$ 을 25라고 하면 $25^2 = 625$ 인데 50과 너무 달라요. $7^2 = 49$, $8^2 = 64$ 사이에 50이 있으니 $\sqrt{50}$ 은 7과 8 사이예요.

스스로 답해 봐요 근호 안의 수를 양옆에서 끼우는 제곱수 두 개는 무엇인가요?

확인 문제 $\sqrt{30}$ 의 정수 부분은? _____

13 $n < \sqrt{x} < m$ 에서 각 변을 제공하지 않거나, 양 끝 값을 포함해서 셈

괜찮아요 부등식에 근호가 들어오면 어디를 제공해야 할지 막막해져요. 한 번 해 보면 규칙은 간단해요.

이렇게 볼까요 $2 < \sqrt{x} < 3$ 이면 각 변을 제공해서 $4 < x < 9$ 예요. $x = 4$ 나 $x = 9$ 는 들어가지 않으니 5, 6, 7, 8 — 네 개예요.

스스로 답해 봐요 부등식의 각 변을 제공했나요? 그리고 양 끝 값은 포함인가요, 아닌가요?

확인 문제 $4 < \sqrt{x} < 5$ 를 만족하는 자연수 x 의 개수는?

확인 문제 정답 — 1번 ± 9 (9와 -9) · 2번 11 · 3번 12 · 4번 81 · 6번 2 · 8번 유리수 (= -7) · 9번 유리수 (= 1.5) · 10번 $\sqrt{17}$ ($4 = \sqrt{16} < \sqrt{17}$) · 12번 5 · 13번 8개 (17부터 24까지)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 2

$\sqrt{16}$ 의 양의 제곱근을 구하시요.

힌트 · 먼저 $\sqrt{16}$ 이 얼마인지 구하고, 그 수의 양의 제곱근을 찾아요.

$\sqrt{16} = 4$ 이고 4의 양의 제곱근은 2예요.

2. 0

제곱근 81 과 81 의 음의 제곱근의 합을 구하시오.

힌트 · '제곱근 81' 은 $\sqrt{81}$ 하나, '81의 제곱근' 은 ± 9 둘이
예요.

제곱근 $81 = 9$, 81 의 음의 제곱근은 -9 이므로 합은 0
이에요.

3. 6

$(-\sqrt{7})^2 - \sqrt{((-4)^2)} + \sqrt{(3^2)}$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $\sqrt{(a^2)}$ 는 a 의 절댓값이에요. $(-\sqrt{7})^2$ 은 7.

$(-\sqrt{7})^2 = 7$, $\sqrt{((-4)^2)} = 4$, $\sqrt{(3^2)} = 3$ 이므로 $7 - 4 + 3 =$
6 이예요.

4. 24

$\sqrt{(24x)}$ 가 자연수가 되게 하는 두 자리 자연수 x 중 가장
작은 것을 구하시오.

힌트 · 24 를 소인수분해하면 $2^3 \times 3$. $x = 6 \times$ (제곱수) 꼴
이에요.

$24x = 2^3 \times 3 \times x$ 가 제곱수가 되려면 $x = 6 \times k^2$ (k 는
자연수). $k = 1$ 이면 6(한 자리), $k = 2$ 이면 24 이므로
답은 24 예요.

5. 2

$\sqrt{4}$, $\sqrt{7}$, $\sqrt{0.09}$, $\sqrt{12}$, $\sqrt{(1/4)}$ 중 무리수의 개수를 구하시오.

힌트 · 근호 안이 (유리수)² 꼴이면 벗겨져서 유리수예요.

$\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{0.09} = 0.3$, $\sqrt{(1/4)} = 1/2$ 은 유리수이고 $\sqrt{7}$,
 $\sqrt{12}$ 는 무리수이므로 2 개예요.

6. $\sqrt{17}$

$\sqrt{15}$, 4, $\sqrt{17}$ 중 가장 큰 수를 구하시오.

힌트 · 4 를 $\sqrt{16}$ 으로 바꿔 근호 안의 수끼리 비교해요.

$4 = \sqrt{16}$ 이므로 $\sqrt{15} < 4 < \sqrt{17}$. 가장 큰 수는 $\sqrt{17}$ 이
예요.

7. 11

$\sqrt{x}$ 의 정수 부분이 5 가 되게 하는 자연수 x 의 개수를 구
하시오.

힌트 · $5 \leq \sqrt{x} < 6$ 을 제공해요. 25 는 포함, 36 은 제외.

$5 \leq \sqrt{x} < 6$ 이므로 $25 \leq x < 36$. $x = 25$ 부터 35 까지
11 개예요.